

Технические данные о системе лицензирования продуктов

Описание

Обзорная и техническая информация, выявленные опытным путем особенности работы СЛ, ответы на вопросы, таблицы префиксов и тд. В статьях - ссылки на внешние ресурсы с информацией

Содержание страницы

- Описание
- Особенности системы лицензирования
- Серийный номер
 - Состав серийного номера
 - Таблица префиксов серийных номеров (для 25-й версии ПО)
 - Типы лицензий
- Виды лицензий
- Служба лицензирования
 - Особенности переходного периода 2025-2027 год
 - nanoLM
 - flexLM
- Мастер регистрации
- Мастер сетевых лицензий
- Файл лицензии
 - Расположение файла лицензий в службе лицензирования nanoLM
 - Расположение файла лицензий в службе лицензирования flexlm
- Привязка к оборудованию

Особенности системы лицензирования

Система лицензирования предназначена для защиты программного обеспечения от нелегального использования и реализована в виде запроса лицензии при каждом запуске защищенного ПО.

Система построена на связке объектов и действий

texnicheskie-dannye-o-sisteme-licenzirovanija-prod - grid

↑↓ Сортировка 🔍 Поиск ⚙️

	☰ Объект	...	☰ Описание	...
1	Серийный номер		Уникальный набор символов, генерируемый вендором при продаже ПО и передаваемый пользователю для последующей активации. Серийный номер	
2	Служба лицензирования		Программа (служба), работающая на ПК пользователя или на сервере, которая владеет информацией о доступных (активированных) лицензиях и обрабатывающая запросы ПО на запуск. В 2025 году произошел переход на новую систему лицензирования и на переходное время у пользователей могут быть в работе любая (или обе) системы. Работа с каждой системой немного отличается. В дальнейшем останется только служба nanoLM Служба лицензирования	
3	Мастер регистрации		Программа, предназначенная для активации лицензии на ПК пользователя/сервере на основе серийного номера и создания (обновления) файла лицензии Мастер регистрации	
4	Файл лицензии		Файл в формате *.lic , в котором записана информация о лицензии и привязке к оборудованию Файл лицензии	
5	Привязка лицензии к оборудованию (железу)		Ключевой способ защиты файла лицензии от копирования. За счет этого перенос лицензии путем копирования файла на другой ПК становится невозможным	

Серийный номер

Лицензирование программы начинается с серийного номера, то есть кода, уникального для каждого пользователя и необходимого для установки программного обеспечения. Фактически серийный номер свидетельствует о том, что пользователь имеет право использовать программное обеспечение.

Состав серийного номера

Серийный номер состоит из трех принципиальных частей:



Префикс серийного номера всегда однозначно указывает на программный продукт и его версию.

i

Важно!

Серийный номер от старых версий продукта (например, от версий nanoCAD 23.1) **не подойдет к новым версиям** (например, к версии nanoCAD 24.0).

Таблица префиксов серийных номеров (для 25-й версии ПО)

Префикс	Продукт	Префикс	Продукт
NC260P	Платформа nanoCAD	NCPPR250	nanoCAD Стройплощадка
NCWC250	nanoCAD BIM ВК	NCEW250	nanoCAD Землеустройство
NCBUILD260	nanoCAD комплект Строительство	NCSPMC250	nanoCAD Металлоконструкции
NCOV250	nanoCAD BIM Отопление	NC250PC	nanoCAD Облака точек
NCLAND260	nanoCAD комплект Землеустройство	NCMCP20	nanoCAD Механика PRO
NCOPS250	nanoCAD BIM ОПС	NBIMB250	nanoCAD BIM Строительство
NCBIM250	nanoCAD комплект Инженерия	NSR10	NSR Specification
NCSCS250	nanoCAD BIM СКК	NBIMS250	nanoCAD BIM Строительство. Конструкции
NCCL250	nanoCAD комплект Корпоративный	NDMSFR240	TDMS Фарватер
NCEL250	nanoCAD BIM Электро	NBIMA250	nanoCAD BIM Строительство. Архитектура
NCGC250	nanoCAD GeoniCS	NDMSFRW	TDMS Фарватер Web
NCHVAC250	nanoCAD BIM Вентиляция	NCCR250	nanoCAD Конструкции PS
NCGS240	nanoCAD GeoSeries	NSCN40	MS Навигатор

Типы лицензий

В nanoCAD существует несколько типов лицензий, а именно:

- **Коммерческие**
- **Оценочные** (выдается единожды на каждую новую мажорную версию на 30 дней, локальная/сетевая. По запросу клиента возможно получение дополнительных рабочих мест или продление лицензии через отдел продаж по запросу на sales@nanocad.ru);
- **Студенческие** (1 год, локальная, 3 активации)
- **Преподавательские** (2 года, локальная, 3 активации)
- **Образовательные** (2 года, локальная/сетевая, до 1000 мест);
- **Дилерские** (выдаются на основной дилерский аккаунт через дилерский отдел (Ирина Пугачева);
- **Для разработчиков** (выдаются через портал разработчика developer.nanocad.ru);

Виды лицензий

По сетевитости

Локальная лицензия запрашивается для одного компьютера и привязывается к аппаратному обеспечению конкретного ПК. Такую лицензию нельзя переносить на другой компьютер. Принцип работы локальной лицензии:

При запуске программа связывается с локальным файлом лицензии, который запрашивается в процессе активации лицензии и в дальнейшем хранится в специально отведенной папке. При использовании локальной лицензии на компьютере с несколькими пользователями необходимо, чтобы каждому пользователю были предоставлены права доступа к папке, где хранится файл лицензии.

Персональная лицензия может запрашиваться для разных компьютеров. Она также привязывается к аппаратному обеспечению конкретного ПК. Главное отличие такой лицензии от локальной в том, что ее можно переносить на другой компьютер. Принцип работы персональной лицензии идентичен принципу работы локальной лицензии. Персональная лицензия хранится в профиле конкретного пользователя и недоступна для других учётных записей компьютера.

Сетевая лицензия привязывается к одному компьютеру, который становится Сервером Лицензий (Host). Остальные компьютеры подключаются к этому серверу по локальной сети для получения лицензии на время работы в программе. Количество рабочих мест с установленной программой может быть неограниченным, но одновременно работать в программе сможет только определенное количество пользователей, соответствующее числу приобретенных сетевых лицензий.

По сроку действия

Временные лицензии представлены в трех вариантах: на один, два и три года. В течение срока действия такой лицензии клиент может обновлять продукт и получать расширенную техническую поддержку. По окончании срока действия лицензии использование продукта будет невозможно.

Постоянная лицензия дает бессрочное право на использование продукта в версии, актуальной на момент приобретения, или версии, полученной в рамках подписки на обновления. При оформлении постоянной лицензии приобретение подписки на обновления обязательно. Обновления продукта и расширенная техническая поддержка будут предоставляться бесплатно на протяжении срока действия подписки.

Служба лицензирования

Особенности переходного периода 2025-2027 год

25-я версия системы перешла с системы защиты FlexLM на nanoLM (собственная разработка Нанософт). В связи с тем, что предыдущие версии системы не могут с ней работать, серийные номера 25-й версии ПО поддерживаются обеими службами лицензирования и могли быть активированы дважды.

Система лицензирования позволяет активировать актуальным серийным номером предшествующие версии ПО, однако есть свои нюансы, связанные с переходом на новую службу лицензирования nanoLM.

Проще всего представить это в трех этапах:

До 25-ой версии

Работа со службой лицензирования FlexLM. Служба FlexLM позволяла активировать более новым серийным номером предшествующие версии ПО, например, можно активировать серийным номером 24-ой версии (NC240P) 22-ю версию Платформы nanoCAD;

Релиз 25-ой версии

Переходный период с FlexLM на nanoLM. Для удобства перехода пользователям была дана возможность производить активацию серийным номером на 25 версию (NC250P) не только саму 25-ю версию ПО, **но и версии ниже;**

Релиз 26-ой версии

Полный переход на службу nanoLM. Серийный номер на 26-ю версию (NC260P) позволяет активировать **лишь 26-ю и 25-ю версии**. Активация версий ниже не поддерживается, так как они работают на службе FlexLM»

nanoLM

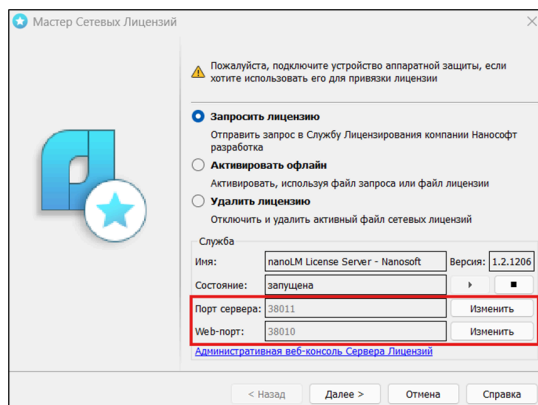
flexLM

Мастер регистрации

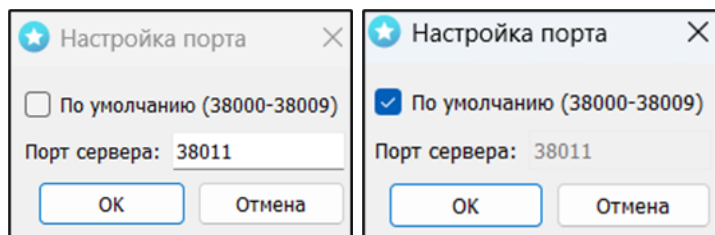
Мастер сетевых лицензий

Порты

Настройка портов необходима для разграничения работы служб. У Сервера лицензий службы nanoLM порты настраиваются непосредственно через Мастер сетевых лицензий:

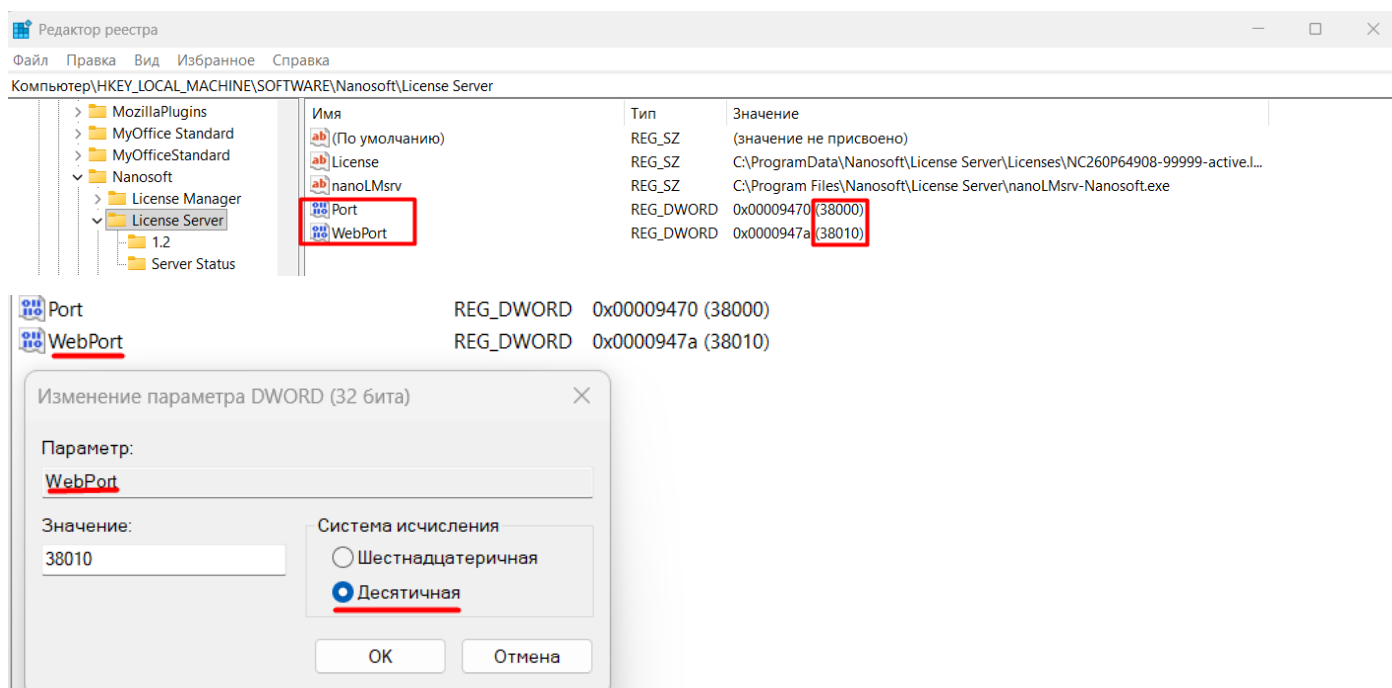


Для смены порта нажмите кнопку «Изменить» напротив графы «Порт сервера». Запустится диалоговое окно, в котором можно прописать требуемый номер порта. Либо выставите чекбокс «По умолчанию (38000-38009)», чтобы служба брала для работы один стандартный порт из данного диапазона:



Служба nanoLM использует только 1 порт для работы (Порт сервера). Web-порт необходим лишь для запуска административной веб-консоли.

Порты в службе nanoLM также можно увидеть и при необходимости отредактировать в редакторе реестра по следующему пути: \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Nanosoft\License Server. При изменении параметра порта необходимо выставить десятичную систему исчисления, а после изменений перезапустить сервер лицензий.



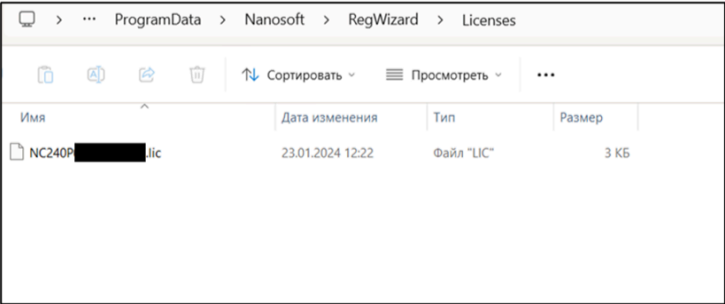
Файл лицензии

Теоретически, располагая серийным номером, пользователь может установить программу неограниченное число раз. Чтобы программа не использовалась безгранично, для запуска программного обеспечения необходим **файл лицензии** – уникальный для каждого рабочего места.

Файл лицензии свидетельствует о том, что указанный пользователь планирует использовать программное обеспечение на указанном компьютере, что обеспечивается жесткой привязкой к аппаратному обеспечению данного ПК (подробнее о привязках мы поговорим далее).

Именно поэтому файл лицензии не может сразу же выдаваться вместе с серийным номером в Личном кабинете сайта www.nanocad.ru – необходимо сначала установить программу на рабочий компьютер.

Файл лицензии выглядит как файл с расширением *.lic, к примеру - так выглядят файлы локальных лицензий, расположенные в стандартной директории:



Расположение файла лицензий в службе лицензирования nanoLM

После активации лицензии на программное обеспечение (для службы nanoLM) файл лицензий сохраняется в определенное место в файловой структуре компьютера. Место хранения файла лицензий определяет переменная **LICENSE_FILE** из реестра Windows (команда **regedit**) – она расположена ветке:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Nanosoft\License Manager\LICENSE_FILE
```

Пути расположения самих файлов лицензий по умолчанию следующие (необходимо брать во внимание, что каталог ProgramData является «скрытым» по умолчанию в ОС Windows):

Для локальной лицензии

```
C:\ProgramData\Nanosoft\License Manager\Licenses
```

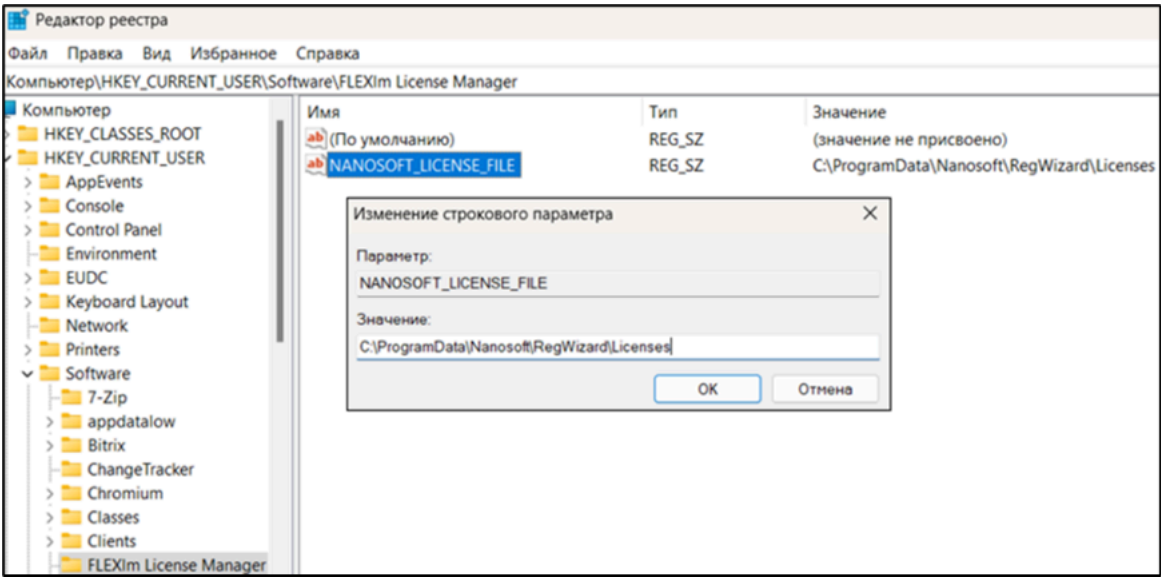
Для сетевой лицензии

```
C:\ProgramData\Nanosoft\License Server\Licenses
```

Расположение файла лицензий в службе лицензирования flexlm

В старой службе лицензирования FlexLM место хранения файла лицензий определялось переменной NANOSOFT_LICENSE_FILE, которая была расположена в трех разделах реестра:

- HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\FLEXlm License Manager
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\FLEXlm License Manager



А файлы лицензий по умолчанию располагались по путям:

Для локальной лицензии

```
C:\ProgramData\Nanosoft\RegWizard\Licenses
```

Для сетевой лицензии

```
C:\ProgramData\Nanosoft\LicServSetup\Licenses
```

Привязка к оборудованию

Файл лицензий используется для того, чтобы препятствовать несанкционированному распространению ПО. Именно поэтому лицензия имеет привязку к аппаратному обеспечению компьютера.

Логика и приоритеты привязок **одинаковы** как для локальных, так и для сетевых лицензий.

На данный момент лицензии имеют три вида привязок:

Привязка к MAC-адресу (ID1) Лицензия привязывается к сетевой карте компьютера (12 символов). Такой вид привязки приоритетен в лицензиях компании Нанософт. Если на компьютере используется карты несколько MAC-адресов, то привязка автоматически осуществляется к ID2.

Привязка к имени жесткого диска (ID2) Лицензия привязывается к жесткому диску компьютера (8 символов). Используется в тех случаях, когда на компьютере нет сетевой карты, либо она отключена, либо сетевых устройств более чем одно. Лицензия привязывается к первому жесткому диску (т.е. диск C).

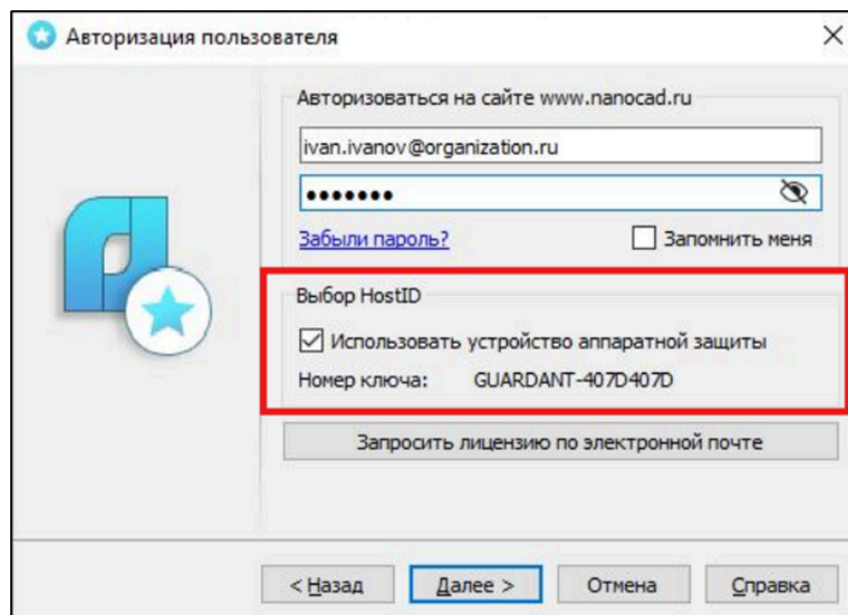
Привязка к ключу аппаратной защиты (NSKEY) Опциональная привязка к ключу аппаратной защиты. Если пользователь осуществляет установку программного обеспечения на компьютере к которому подключен ключ аппаратной защиты (и установлен для него драйвер), то в запрос на файл лицензий включаются данные об установленном ключе. Система лицензирования автоматически привяжет лицензию к этому типу привязки, если был выставлен соответствующий чекбокс на этапе активации ПО:

Устройство аппаратной защиты Guardant

это USB ключ, предназначенный для защиты программного продукта и данных от копирования, нелегального использования и распространения. Поставляется по специальному запросу вместе с программным продуктом.

При наличии ключа аппаратной защиты перед установкой программного продукта выполните следующие действия:

- Подключите ключ аппаратной защиты в USB порт вашего компьютера;
- Установите драйвер Guardant на компьютер. Если у вас нет драйвера, скачайте его на официальном сайте производителя [Guardant](#);
- Перезагрузите компьютер;
- На этапе запроса лицензии выберите опцию “Использовать устройство аппаратной защиты” и далее следуйте пошаговым инструкциям Мастера.



Поддержка ключей версиями ПО

Поддерживаются ключи производителя Guardant (с 23-ей версии) и WIBUKEY (вышел из продажи). Номер ключа обычно указывается на самом ключе (или упаковке) при его приобретении.

Узнать значения ID1 и ID2 можно непосредственно через командную строку на ПК.

****1)****Чтобы узнать MAC-адрес сетевой карты на конкретном ПК:

Запустите командную строку от имени администратора (Для запуска командной строки используйте **Win + R -> cmd**);

Введите команду **ipconfig/all** и нажмите клавишу **Enter**;

После ввода команды, вы найдете информацию о физическом адресе (MAC) сетевой карты:

```

C:\Users\Лукьянов Матвей>ipconfig/all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера . . . . . : 
Основной DNS-суффикс . . . . . : 
Тип узла. . . . . : 
IP-маршрутизация включена . . . . . : 
WINS-прокси включен . . . . . : 

Адаптер Ethernet Ethernet:

Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . : 
Описание. . . . . : 
Физический адрес. . . . . : 54-BF-64- 
DHCP включен. . . . . : 
Автонастройка включена. . . . . : 

```

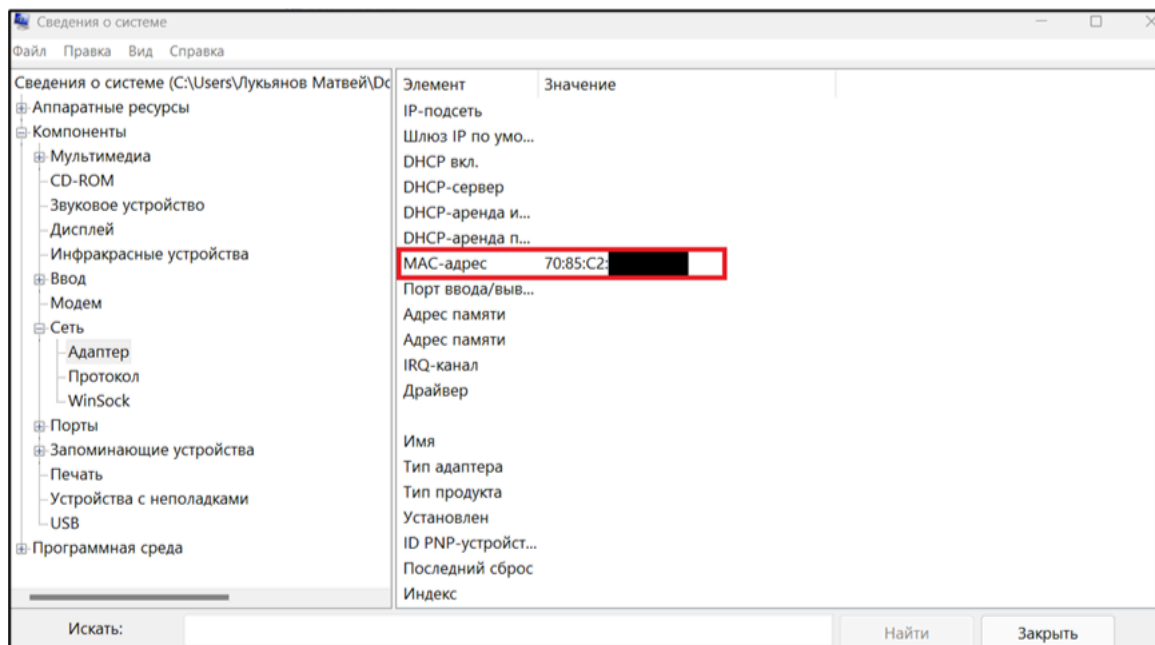
Чтобы узнать серийный номер тома жесткого диска на конкретном ПК - запустите командную строку от имени администратора, и в ней следующую команду: «Vol c:»:

```

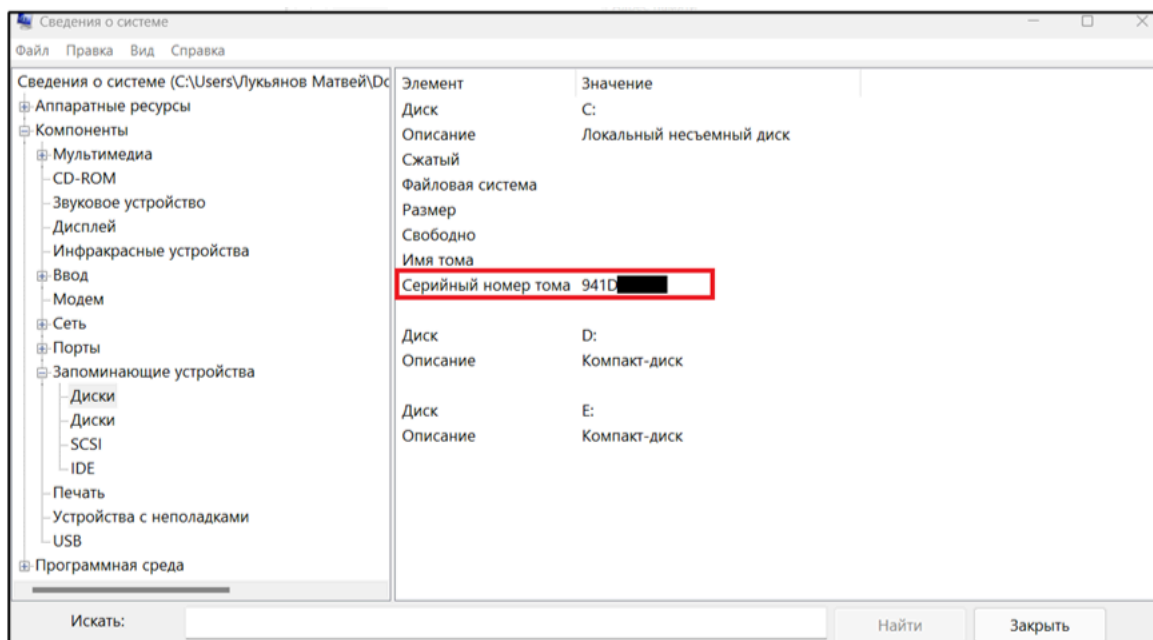
C:\Users\Лукьянов Матвей>Vol c:
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: 1EA3-

```

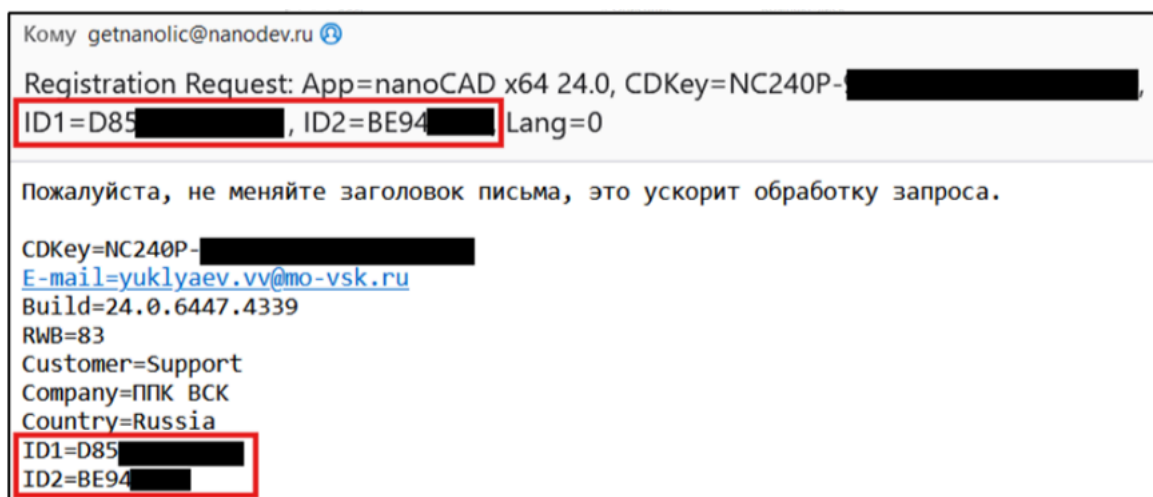
2) Узнать значения ID1 и ID2 также можно из *.nfo-файла сведений о системе (формируются утилитой Windows - Пуск - Выполнить - msinfo32.exe).



Значение ID2 находится по пути Компоненты - Запоминающие устройства - Диски - Серийный номер тома:



3)В *.eml-файле (формируется через Мастер регистрации/Мастер установки сервера лицензий через пункт «Сохранить лицензионный запрос») данные сведения располагаются в соответствующих строках:



Если значение ID2 удалить из данного запроса, то лицензия будет привязана к первому устройству ID1.

Аналогично - если значение ID1 удалить из данного письма, то лицензия будет привязываться к ID2.

Если клиент привязался не к тому аппаратному обеспечению, или ПК утерян - привязки всегда можно сбросить через техподдержку Нанософт.